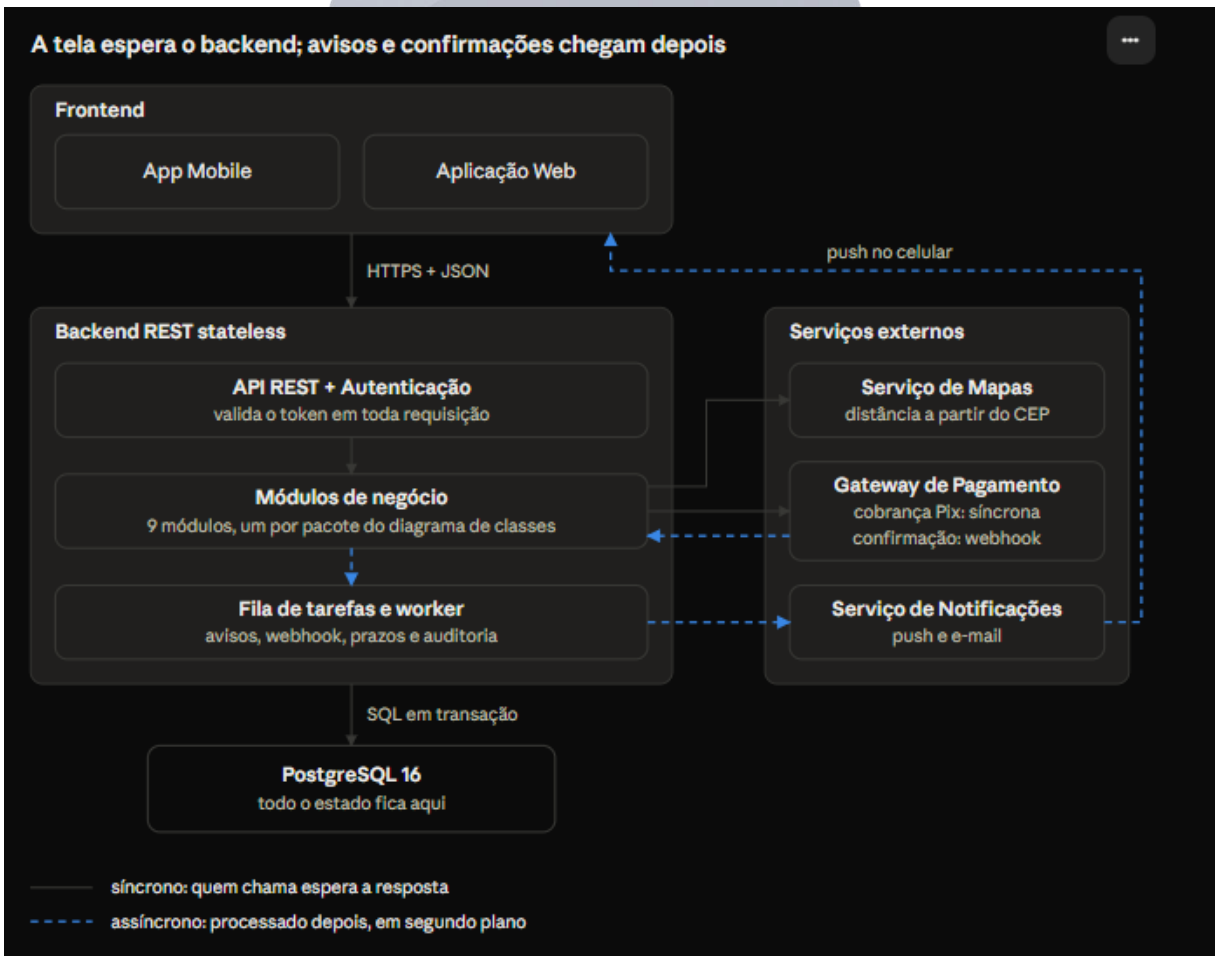
COMUNICAÇÃO ENTRE AS CAMADAS DA ARQUITETURA

Visão geral

O Freelas tem três camadas e um grupo de serviços externos, as mesmas do diagrama de componentes. A tela fala com o backend de forma síncrona e o backend fala com o banco também de forma síncrona. Avisos, confirmações de pagamento e tarefas com prazo correm de forma assíncrona, por uma Fila de tarefas dentro do backend.

- **Frontend:** App Mobile e Aplicação Web. Só mostram telas e chamam a API; não acessam o banco nem os serviços externos de pagamento.
- **Backend REST stateless:** API REST, Autenticação, os 9 módulos de negócio e a Fila de tarefas. Não guarda sessão na memória.
- **Banco de dados:** PostgreSQL 16, onde fica todo o estado do sistema.
- **Serviços externos:** Mapas, Gateway de Pagamento e Notificações, chamados só pelo backend.



Linhas contínuas são chamadas síncronas; as tracejadas são assíncronas. O Gateway é o único serviço que usa os dois tipos: a cobrança é síncrona e a confirmação volta depois pelo webhook.

Fluxo de uma requisição

Toda ação do usuário percorre o mesmo caminho: tela, API REST, módulo de negócio, banco de dados e volta. O exemplo abaixo é um freelancer se candidatando a uma vaga.

1. O App Mobile ou a Aplicação Web envia uma requisição HTTPS para a API, por exemplo POST /vagas/{id}/candidaturas, com o token de acesso no cabeçalho Authorization.
2. A API REST pede ao componente Autenticação e Acesso para validar o token (assinatura e validade). Se o token for inválido ou estiver vencido, a API responde 401 e o app leva o usuário ao login.
3. A API encaminha o pedido ao módulo de negócio certo, aqui Vagas e Candidaturas, que aplica as regras (vaga aberta, freelancer ainda não candidatado).
4. O módulo usa o componente Acesso a Dados, que grava a Candidatura no PostgreSQL dentro de uma transação.
5. A API devolve a resposta em JSON com o código HTTP (201 criado, 400 dado inválido, 409 candidatura repetida) e o app atualiza a tela.
6. O que não precisa acontecer antes da resposta, como avisar a empresa da nova candidatura, vai para a Fila de tarefas e roda em segundo plano (seção de comunicação assíncrona).

O que significa backend REST stateless

- O servidor não guarda sessão na memória entre uma requisição e outra. Cada requisição traz o que precisa: o token diz quem é o usuário e qual o perfil (Freelancer ou Empresa).
- Todo o estado do negócio (vagas, contratações, carteira) fica no banco de dados, nunca no servidor de aplicação.

- Por isso qualquer cópia do backend atende qualquer requisição. Dá para rodar várias cópias atrás de um balanceador, e se uma cair ninguém perde o login (ajuda no RNF12, retorno após interrupção).
- O encerramento por inatividade (RNF05 da Empresa) vira prazo do token: um token de acesso curto mais um token de renovação. Sem uso, os dois vencem e o usuário volta ao login.
- No logout o app apaga o token, e o backend invalida o token de renovação no banco.

Pontos de comunicação síncrona

Síncrona é quando quem chama fica esperando a resposta para continuar. No Freelas isso vale para tudo que o usuário precisa ver na hora, na tela

De	Para	Quando acontece	Como
App Mobile e Aplicação Web	API REST	Toda ação do usuário: login, buscar vagas, candidatar, contratar, avaliar	HTTPS com JSON; o app espera a resposta para mudar de tela
API REST	Autenticação e Acesso	Em toda requisição, antes de qualquer regra	Chamada interna que valida o token
API REST	Módulos de negócio	Depois do token validado	Chamada interna ao módulo do pacote certo
Módulos de negócio	Banco de dados (via Acesso a Dados)	Toda leitura e gravação	SQL dentro de transação; ex.: a contratação grava a Contratacao e muda a Candidatura no mesmo commit
Vagas e Candidaturas	Serviço de Mapas	Busca de vagas por distância	HTTPS; converte CEP/endereço e calcula a distância em km
Financeiro	Gateway de Pagamento	Empresa paga a contratação (valor vai para custódia)	HTTPS; o gateway devolve na hora o código da cobrança e o QR Code Pix, mas o pagamento ainda fica pendente
Monetização	Financeiro	Compra de Premium ou Boost	Chamada interna; a cobrança segue o mesmo caminho do pagamento

Se uma chamada síncrona a um serviço externo falhar, a API responde com erro claro e o usuário pode tentar de novo sem perder dados (RNF21 do Freelancer).

Pontos de comunicação assíncrona

Assíncrona é quando quem dispara não espera o resultado: o pedido fica registrado e é processado depois, em segundo plano. No Freelas isso vale para avisos, eventos que vêm de fora e tarefas com prazo. Esses trabalhos passam pela Fila de tarefas do backend: o módulo grava a tarefa, responde ao usuário e um processo em segundo plano (worker) executa.

Evento	Quem dispara	O que acontece depois	Por que é assíncrono
Confirmação do pagamento	Gateway de Pagamento, pelo IWebhook do Financeiro	O backend responde 200 na hora, confere se a transação já foi registrada (duplicidade, como no Diagrama Pagamento) e muda o Pagamento para PAGO_CUSTODIA	O Pix pode ser pago minutos depois da cobrança; se o webhook falhar, o gateway reenvia
Notificações push e e-mail	Qualquer módulo (nova candidatura, contratação, pagamento recebido, nova mensagem)	O worker chama o Serviço de Notificações, que entrega no celular ou na caixa de e-mail	O usuário não precisa esperar o envio; se o serviço externo estiver fora, a tarefa é tentada de novo
Substituição automática	Contratação e Substituição, quando um freelancer cancela	O worker busca os elegíveis no raio em km definido pela empresa e notifica todos; o primeiro que aceitar fica com a vaga	As respostas chegam depois, cada uma numa nova requisição do app do freelancer
Liberação do pagamento	Tarefa agendada do Financeiro	Quando a empresa confirma a conclusão ou o prazo de tolerância vence, o Pagamento vai para LIBERADO e o valor entra no saldo da Carteira	Depende de um prazo, não de um clique; libera também a avaliação mútua
Registro de auditoria	Autenticação e módulos de negócio	Grava o LogAuditoria de acessos, tentativas de login e operações (RNF04 da Empresa)	Registrar não pode atrasar a resposta ao usuário
Aviso de nova mensagem no chat	Mensagens	A mensagem é gravada de forma síncrona; o aviso ao outro lado vai por push	Quem recebe pode estar com o app fechado

Exemplo ponta a ponta: da candidatura ao pagamento

Um mesmo processo mistura os dois tipos: o que o usuário faz na tela é síncrono, e os avisos e confirmações que chegam depois são assíncronos.

1. **Síncrono.** O freelancer se candidata; o app chama a API, a Candidatura é gravada e a tela mostra "candidatura enviada".
2. **Assíncrono.** A Fila de tarefas avisa a empresa por push.
3. **Síncrono.** A empresa aceita o freelancer; a Contratação é gravada e o Financeiro pede a cobrança ao Gateway, que devolve o QR Code Pix.
4. **Assíncrono.** A empresa paga o Pix; o Gateway chama o IWebhook, o Pagamento vai para PAGO_CUSTODIA e o freelancer recebe o push de contratação confirmada.
5. **Síncrono.** No fim do turno a empresa confirma a conclusão pelo app.
6. **Assíncrono.** Se a empresa não confirmar, a tarefa agendada libera o pagamento quando o prazo de tolerância vence. Nos dois casos o valor vai para a Carteira e o freelancer recebe o aviso.
7. **Síncrono.** O freelancer pede o saque via Pix e vê o pedido registrado; a confirmação da transferência volta depois pelo webhook, como no passo 4.

FREELAS